

דף עבודה — פרק 2: קריאת גרפים מהחיים

גרפים שמספרים סיפור: טמפרטורה, מרחק, מפלס מים וסוללה

שם:

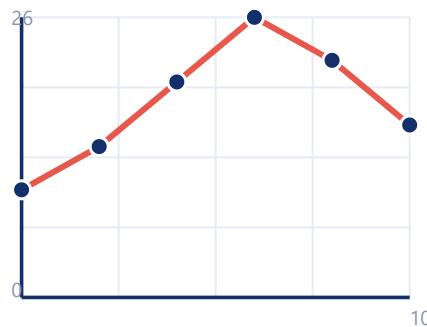
כיתה:

תאריך:

בגרף סיפורי ציר ה-x מתאר בדרך כלל את הזמן וציר ה-y את הגודל המשתנה. קוראים ערך כך: מהציר האופקי מטפסים אל הגרף, ומהגרף פונים אל הציר האנכי. הנקודה הגבוהה ביותר היא ערך השיא, הנמוכה ביותר — ערך המינימום. קטע שטוח (אופקי) פירושו שהגודל אינו משתנה בזמן שהזמן ממשיך להתקדם.

שאלה 1 — קריאת ערכים מגרף טמפרטורה קל

הגרף מתאר את הטמפרטורה לפי מספר השעות מתחילת המדידה:



טמפרטורה (במעלות) לפי שעות מתחילת המדידה

א. מה הייתה הטמפרטורה בשעה 4? _____ ב. ומה בשעה 10? _____

שאלה 2 — רגע השיא קל

הביטו שוב בגרף הטמפרטורה שבתרגיל הקודם. באיזו שעה הטמפרטורה הייתה הגבוהה ביותר, ומה הייתה? _____

שאלה 3 — מי על איזה ציר? קל

בגרף שמתאר סיפור מהחיים (למשל טמפרטורה במהלך יום) — מה מתאר בדרך כלל ציר ה-x, ומה מתאר ציר ה-y?

שאלה 4 – קטע שטוח קל

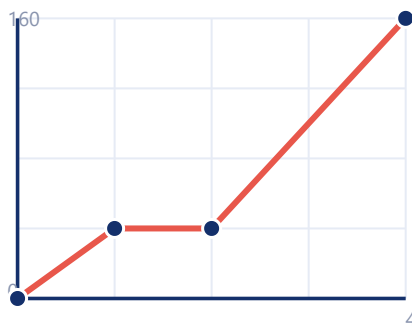
בגרף המתאר מרחק מהבית לאורך זמן מופיע קטע שטוח (אופקי). מה קרה בקטע הזה? הסבירו.

שאלה 5 – עולה או יורד קל

גרף המתאר את גובה המים בבריכה עולה בין דקה 3 לדקה 8. מה קורה לגובה המים בפרק זמן זה?

שאלה 6 – גרף הטיול בינוני

הגרף מתאר את מרחקה של משפחה מהבית במהלך נסיעה:



המרחק מהבית (בק"מ) לפי הזמן (בשעות)

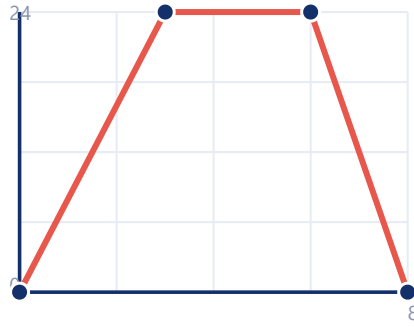
א. כמה ק"מ מהבית הייתה המשפחה אחרי שעה? _____ ב. מה קרה בין שעה 1 לשעה 2? _____

שאלה 7 – כמה עברו בהמשך הדרך? בינוני

לפי גרף הטיול שבתרגיל הקודם: כמה ק"מ עברה המשפחה בין שעה 2 לשעה 4?

שאלה 8 – אמבטיה מתמלאת ומתרוקנת בינוני

הגרף מתאר את גובה המים באמבטיה:



גובה המים (בס"מ) לפי הזמן (בדקות)

א. מה היה גובה המים בדקה 4? _____ ב. באיזו דקה התחילו לרוקן את האמבטיה? _____

שאלה 9 — סוללה בירידה

בינוני

בשעה 8:00 בבוקר הראה מד הסוללה 90%, ובשעה 14:00 הוא הראה 45%. בכמה אחוזים ירדה הסוללה, וכמה אחוזים היא ירדה בממוצע בכל שעה?

שאלה 10 — השוואה בין שני רגעים

בינוני

לפי גרף הטמפרטורה שבתרגיל הראשון: מתי היה חם יותר — בשעה 2 או בשעה 8? בכמה מעלות?

שאלה 11 — מהגרף לסיפור

בינוני

גרף המתאר מרחק מהבית עולה במשך 20 דקות, שטוח במשך 10 דקות, ואז עולה שוב. כתבו סיפור קצר שמתאים לגרף.

שאלה 12 — אתגר: איזה קטע מהיר יותר?

מאתגר

לפי גרף הטיול (תרגיל 6): באיזה חלק של הדרך נסעה המשפחה מהר יותר — בשעה הראשונה או בין שעה 2 לשעה 4? הוכיחו בחישוב.

מאתגר

שאלה 13 — אתגר: אותה טמפרטורה פעמיים

לפי גרף הטמפרטורה (תרגיל 1): בשעה 4 הטמפרטורה הייתה 20 מעלות. האם היה עוד רגע ביום שבו הטמפרטורה הייתה בערך 20 מעלות? הסבירו לפי הגרף.

מאתגר

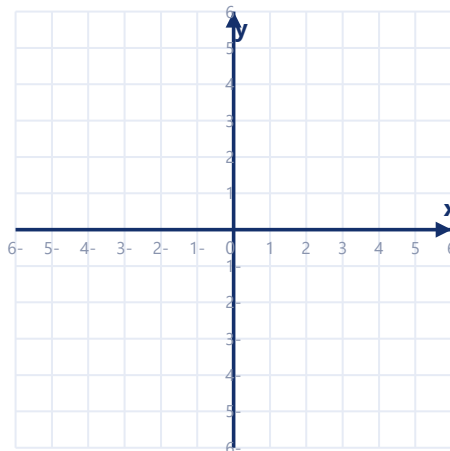
שאלה 14 — אתגר: מתי הסוללה תיגמר?

סוללת טלפון ירדה מ-100% בשעה 0 ל-40% בשעה 6, ובין שעה 6 לשעה 8 הגרף היה שטוח (הטלפון היה כבוי). אם משעה 8 הסוללה תמשיך לרדת בקצב של השעות הראשונות — באיזו שעה תגיע ל-0%?

מאתגר

שאלה 15 — אתגר: ציירו בעצמכם

שרטטו גרף שמתאר את הסיפור: הולכים מהבית לחנות במשך 10 דקות (המרחק גדל עד 500 מטר), שוהים בחנות 5 דקות, וחוזרים הביתה במשך 10 דקות.



מאתגר

שאלה 16 — אתגר: מי הרחיק יותר?

שני רוכבים יצאו יחד מאותו מקום. רוכב א' רכב שעתיים בקצב קבוע של 20 קמ"ש. רוכבת ב' רכבה שעה אחת בקצב 30 קמ"ש ואז עצרה למנוחה של שעה. מי היה רחוק יותר מנקודת ההתחלה אחרי שעתיים, ובכמה?

דף פתרונות למורה — פרק 2: קריאת גרפים מהחיים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 20 מעלות ב. 16 מעלות

שאלה 2. בשעה 6 — הנקודה הגבוהה ביותר בגרף, 26 מעלות

שאלה 3. ציר ה-x מתאר בדרך כלל את הזמן, וציר ה-y את הגודל המשתנה (טמפרטורה, מרחק וכדומה)

שאלה 4. עצירה: הזמן ממשיך להתקדם אבל המרחק מהבית אינו משתנה

שאלה 5. גובה המים גדל (הברירה מתמלאת)

שאלה 6. א. 40 ק"מ ב. עצירה של שעה — המרחק לא השתנה

שאלה 7. $120 = 160 - 40$ ק"מ

שאלה 8. א. 24 ס"מ (הקטע השטוח) ב. בדקה 6

שאלה 9. הסוללה ירדה $45 = 90 - 45$ אחוזים במשך 6 שעות, כלומר $7.5 = 45 : 6$ אחוזים לשעה בממוצע

שאלה 10. בשעה 8 היו 22 מעלות ובשעה 2 היו 14 מעלות — בשעה 8 היה חם יותר, ב- $8 = 22 - 14$ מעלות

שאלה 11. לדוגמה: הלכתי מהבית 20 דקות, עצרתי 10 דקות לשוחח עם חבר, והמשכתי ללכת והתרחקתי מהבית

שאלה 12. בשעה הראשונה: 40 קמ"ש. בין שעה 2 לשעה 4: $60 = 120 : 2$ קמ"ש. הקטע השני מהיר יותר

שאלה 13. כן — בין שעה 8 (22 מעלות) לשעה 10 (16 מעלות) הגרף יורד ועובר שוב דרך 20 מעלות

שאלה 14. הקצב: $10 = 60 : 6$ אחוזים לשעה. בשעה 8 נותרו 40%, ולכן $4 = 40 : 10$ שעות נוספות — הסוללה תיגמר בשעה 12

שאלה 15. גרף שעולה מ-0 עד 500 במשך 10 דקות, שטוח בין דקה 10 לדקה 15, ויורד חזרה ל-0 עד דקה 25

שאלה 16. רוכב א': $40 = 20 \times 2$ ק"מ. רוכבת ב': $30 = 30 \times 1$ ק"מ. רוכב א' רחוק יותר, ב-10 ק"מ